

Spec — Módulo 9: Trazabilidad, SINADER e indicador ambiental

Casos de uso: CU-65 a CU-71 · **RF:** RF-42 a RF-45 **App backend:** nueva app trazabilidad · **Controladores:** C_Certificados, C_Sinader, C_IndicadorAmbiental **Pareja:** Gerson + Thomas · Parte A = Thomas (CU-65,66,67,68) · Parte B = Gerson (CU-69,70,71) **Comportamiento detallado:** docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf · **Datos:** docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3 (Módulo 9)

Es el módulo de mayor valor para el cliente: cierra la trazabilidad desde la descarga hasta el lote entregado, produce la declaración para SINADER y calcula el CO₂ evitado. Depende de objetos ya construidos: Recepcion / DetalleRecepcion (Inc 1), Pila / ComposicionPila (Inc 2, M5), Venta (Inc 2, M8) y ParametroConversion (Inc 1/2, M2).

1. Objetivo

- CU-65/66 — Certificado de trazabilidad por descarga y consolidado mensual por cliente.
- CU-67 — Exportar la declaración para SINADER (archivo para carga manual en la plataforma de la autoridad).
- CU-68 — Reconstruir la cadena trazable de un lote entregado (Venta → Pila → Recepciones de origen).
- CU-69/70 — Cálculo automático del CO₂ evitado por camión recibido y por lote compostado.
- CU-71 — Consultar el indicador ambiental acumulado, con desglose y filtro por período.

2. Contrato de datos del módulo — trazabilidad/models.py

Del docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3. Todos online (no heredan de SincronizableModel).

- CertificadoTrazabilidad(*cliente*, *recepcion* — nula en el consolidado, *tipo*, *periodo_inicio*, *periodo_fin*, *fecha_emision*, *codigo* UNIQUE, *contenido*). *tipo* ∈ descarga / consolidado. *contenido* = JSON con los datos compilados (cliente, material, volumen, peso, o los totales agrupados).
- DeclaracionSinader(*periodo_inicio*, *periodo_fin*, *fecha_generada*, *archivo*, *usuario*). *archivo* = el export descargable; *contenido* /detalle agrupado por cliente puede ir en un JSON si conviene.
- IndicadorAmbiental(*origen*, *recepcion* — nula, *pila* — nula, *co2_evitado_kg*, *metodo*, *fecha*). *origen* ∈ *recepcion* / *pila*; exactamente una de las dos FK va llena (excluyentes, se valida en el serializer/servicio, igual que el Cobro de M8).

Enlace Venta→Pila (punto de integración 1 — lo hace la Parte A): para CU-68, `DetalleVenta` de la app `comercial` necesita una FK opcional `pila` (nula para servicios o productos sin lote de origen). Es una migración de una línea sobre `comercial`; no se toca la lógica de venta existente.

3. Reglas de negocio clave

- **Certificado por descarga (CU-65):** solo sobre `Recepcion` en estado `recibida` y con `DetalleRecepcion` con su peso ya calculado. Compila cliente, transportista, fecha, y material/volumen/peso.
- **Consolidado mensual (CU-66):** agrupa las recepciones `recibidas` del cliente en el período, sumando volumen y peso por tipo de material. Si ya existe uno para ese cliente+período, se genera una nueva versión sin borrar la anterior.
- **SINADER (CU-67):** agrupa por cliente la cantidad de material recibido y la fecha, en el período. Excluye las recepciones cuyo cliente no tenga los datos obligatorios y avisa cuáles completar. El sistema no se conecta con SINADER: solo produce el archivo para carga manual.
- **CO₂ (CU-69/70):** $co2_evitado_kg = peso/cantidad \times factor$. Los factores son `ParametroConversion` con claves `co2\_evitado\_camion` (CU-69) y `co2\_evitado\_compostaje` (CU-70). Si falta el factor, el cálculo queda pendiente y se señala; no se inventa. Recalcular si la recepción se rechaza/corriga (CU-69 Exc. 3) o si se agrega material a la pila (CU-70 Exc. 3), ajustando el acumulado.
- **Indicador acumulado (CU-71):** suma de `IndicadorAmbiental` con desglose recepción vs. pila; filtro por período opcional. Solo lectura.

4. Reparto del trabajo

Parte A — Certificados, SINADER y trazabilidad de lote (Thomas) • CU-65, 66, 67, 68

Modelos: `CertificadoTrazabilidad`, `DeclaracionSinader` + la FK `pila` en `DetalleVenta`. **API — C_Certificados y C_Sinader:** - `/api/v1/certificados/` — generar por descarga (CU-65) y consolidado (CU-66); historial y descarga. - `/api/v1/declaraciones-sinader/` — generar/exportar la declaración del período (CU-67). - `/api/v1/ventas/{id}/trazabilidad/` — acción de solo lectura que reconstruye la cadena del lote (CU-68): identifica la `Pila` de la venta, recorre su `ComposicionPila` y las `Recepcion` de origen con cliente, fecha y cantidad aportada. Advierte si la pila sigue en proceso (composición no definitiva). **Vistas:** cablear `frontend/src/pages/trazabilidad/Certificados.tsx` (CU-65/66), `ExportacionSinader.tsx` (CU-67) y `TrazabilidadLote.tsx` (ruta `/trazabilidad-lote`, CU-68). Las tres ya existen como mockup on-style; el trabajo es cablearlas a la API. **Permisos:** todo `Administrador`. Auditar la generación de certificados y de la declaración SINADER. **Criterios de aceptación:** 1. Certificado por descarga solo sobre recepción `recibida` con peso; sobre una en curso/rechazada, no genera. 2. Consolidado agrupa por material sumando volumen y peso del

período del cliente. 3. La declaración SINADER agrupa por cliente y excluye clientes sin datos obligatorios, avisando cuáles. 4. Una venta con `pila` de origen devuelve la cadena Pila→Recepciones; sin pila, informa “sin trazabilidad”.

Parte B — Huella de carbono (Gerson) • CU-69, 70, 71

Modelos: `IndicadorAmbiental` (FK excluyentes recepción/pila). **Lógica (servidor, actor Sistema):** los cálculos son automáticos, no una pantalla: - **CU-69:** se dispara cuando una `Recepcion` pasa a `recibida` (signal o gancho en el servicio de recepción). Si el peso aún no está, deja el cálculo pendiente y reintenta cuando esté. - **CU-70:** se dispara cuando una `Pila` concluye su ciclo de compostaje (coordinar el estado terminal de la pila con M5). Usa la cantidad de `ComposicionPila`. - Ambos crean un `IndicadorAmbiental` y ajustan el acumulado; recalculan ante corrección/rechazo/nuevo material. **API — C_IndicadorAmbiental:** - `/api/v1/indicador-ambiental/` — acumulado con desglose (recepción vs. pila) y filtro por período (CU-71). **Vistas:** cablear `frontend/src/pages/trazabilidad/IndicadorAmbiental.tsx` (CU-71). CU-69/70 no tienen vista (son automáticos); su efecto se ve reflejado en el indicador. **Permisos:** consulta del indicador = `Administrador`. Los cálculos automáticos corren como Sistema. **Criterios de aceptación:** 1. Recepción a `recibida` con peso y factor configurado crea el `IndicadorAmbiental` de camión con el CO₂ correcto. 2. Sin factor configurado, el cálculo queda pendiente y se señala; no crea un valor inventado. 3. Pila que concluye compostaje crea el `IndicadorAmbiental` de lote con el CO₂ correcto. 4. El indicador acumulado suma ambos orígenes y los desglosa; el filtro por período acota bien.

5. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para CU-65 a CU-71 (7 CU).